בס"ד

ישיבה תיכונית דרכא נתיבות
אוֹר לְנְתִיבָתִי

דף הכנה למבחן מס' 2 במתמטיקה- כיתה יב', 4 יחל

נושא	ספר הלימוד	עמודים	הערות
טריגו במרחב – תיבה, תיבה עם בסיס ריבוע וקוביה.	בני גורן + בגרויות + דפי עבודה שחולקו	486-492	לדעת ברמה של בגרות
טריגו במרחב – פרמידה על בסיס ריבוע. פרמידה על בסיס מלבן.	בני גורן + בגרויות + דפי עבודה שחולקו	509-513	לדעת ברמה של בגרות
פתרון משוואות מערכיות	בני גורן + דפי עבודה שחולקו	29-31	ברמה של הספר
חקירה של פונקצית **e**	בני גורן + דפי עבודה שחולקו	212-246	ת"ה, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה.

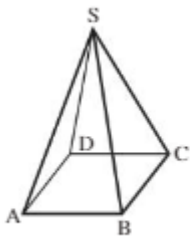
תאריך המבחן : 11/01/24

שימו לב!

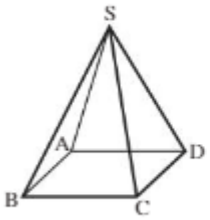
מצורף תרגילי חזרה למבחן, הגשת פתרונות התרגילים במלואם ביום המבחן תקנה 5 נקודות בונוס.

טריגו במרחב:

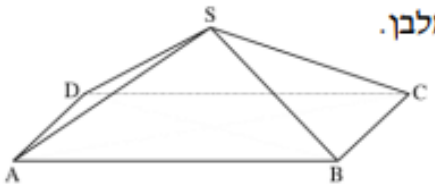
1. בפירמידה ישרה SABCD שבסיסה ריבוע גובה הפאה הצדדית גדול פי 2 מצלע הבסיס. שטח הפנים של הפירמידה הוא 180 סמ"ר.
   א. חשב את צלע הבסיס.
   ב. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס.
   ג. חשב את נפח הפירמידה.



2. נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ריבוע. שטח הבסיס הוא 16 סמ"ר, שטח פאה צדדית הוא 26 סמ"ר.
   א. חשב את נפח הפירמידה.
   ב. חשב את הזוית שבין גובה הפירמידה ובין פאה צדדית.
   ג. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה.



3



$SABCD$ היא פירמידה ישרה שבסיסה מלבן.

נתון: $BC = 2$, $AB = 6$, $SC = 4$.

א. חשב את האורך של אלכסון הבסיס של הפירמידה.

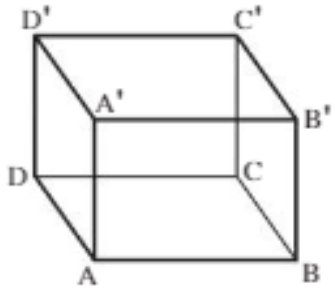
ב. (1) מצא את הזווית בין מקצוע צדדי בפירמידה ובין בסיס הפירמידה.

(2) מצא את שטח המשולש ASC .

ג. (1) מצא את זוויות הראש של כל הפאות הצדדיות של הפירמידה.

(2) חשב את שטח המעטפת של הפירמידה.

4



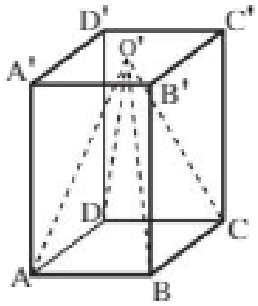
בסיס התיבה $ABCDA'B'C'D'$ הוא מלבן. אורך צלע המלבן AB הוא 5 ס"מ. אורך אלכסון התיבה AC' הוא 8 ס"מ. הזווית שבין אלכסון התיבה AC' לבין בסיס התיבה היא α. נתון: $\tg\alpha = 0.75$.

א. חשב את האורך של גובה התיבה.

ב. חשב את נפח התיבה.

ג. חשב את הזווית שבין $A'C'$ לפאה $ABB'A'$.

.5



במנסרה ישרה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע. את קודקודי הבסיס $ABCD$ חיברו עם הנקודה O' שהיא המפגש של אלכסוני הבסיס $A'B'C'D'$.

נתון: $DO' = AO' = 13$ ס"מ, $AC = 10$ ס"מ.

א. חשב את נפח הפירמידה $O'ABCD$.

ב. חשב את זויות המשולש $AO'B$.

ג. חשב את הזווית שבין AO' לפאה $AA'D'D$.

חקירת פונקציות e:

.6

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 e^{-x}$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

.7

נתונה הפונקציה $f(x)=e^{2x}-8e^{x}+6x+10$. חקור על פי הסעיפים הבאים:

א. מציאת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מציאת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. תחומי עלייה וירידה של הפונקציה.

ד. מציאת נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- y.

.8

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ae^x}{x+1}$. נתון שגרף הפונקציה עובר בנקודה $(1, 2e)$.

א. חשב את a.

הצב בפונקציה את הערך של a שחישבת בסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים:

ב. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה?

ה. מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה?

.9 נתונה הפונקציה

$$y = \frac{e^{2x}}{e^x - 1}$$

חקור לפי השלבים הבאים:

א) תחום הגדרה.

ב) נקודות קיצון.

ג) תחומי עלייה וירידה.

ד) נקודות חיתוך עם הצירים.